

基于stm32g4设计的万用表思路分享

原创 拉普拉斯中国分斯 Laplacepersonal 2026年2月15日 23:53 河南

• 任务

仅使用**规定型号**的单片机、**显示屏**、**放大器**、**电源转换器**和其他**分立元件**，设计并制作一个具有电压、电流、频率、占空比、电阻、电容、通断和二极管测量功能的**3½位数字万用表**。

• 基本要求 (必做)

1. 直流电压测量：量程：2000mV / 20V 两档

2. 电阻测量：量程：200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ 四档

3. 频率及占空比测量：量程：20Hz / 200Hz / 2kHz / 20kHz 五档，占空比分辨率：1%

4. 通断测量：当两个表笔间电阻小于10Ω时发出连续蜂鸣声

5. 二极管测量：显示被测二极管引脚极性及导通压降

6. 按键控制：使用单个按键，长按切换测量功能，短按切换测量档位。

• 提高要求 (选做)

1. 交流电压测量：量程：2000mV / 20V 两档，被测交流电频率：20Hz - 20kHz

2. 电容测量：量程：20nF / 2μF / 200μF 三档

3. 量程自动切换：根据被测信号或元件情况自动选择最佳测量档位

公众号 · Laplacepersonal

一、基本思路

题目要求如上，我使用的单片机型号是stm32g474vet6，目前完成了基本要求部分，接下来是我的基本的思路和硬件设计部分的初版方案：

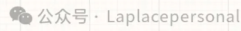
基本思路：将待测量的电压、电阻值、频率和占空比、二极管通断等量都转换为电压两通过ADC转换为数字信号之后由单片机进行处理，系统整体框架如下：

其中比较复杂且困难的是各个物理量的测量电路部分的设计，尤其是频率及占空比测量部份的电路设计，以下是一些电路设计参考和思路：

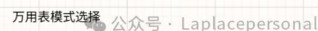
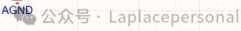
二、电路

上图是我真各个系统的电路原理图（初版），目前存在着可行性与可靠性待验证、部分电路略微复杂等问题，还有很大优化空间！

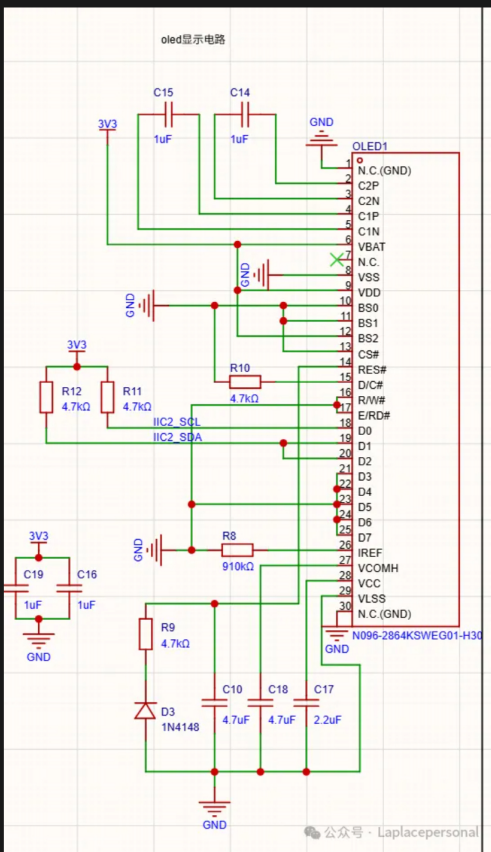
电阻测量电路部分：



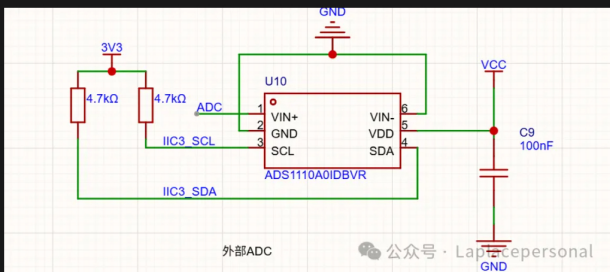
频率及占空比测量电路部分:



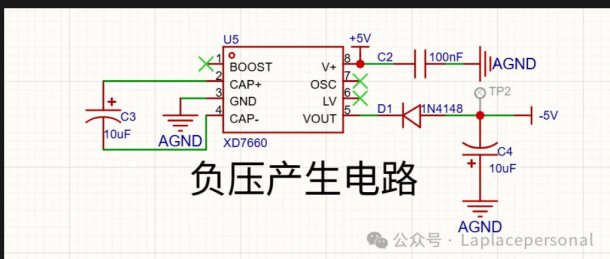
OLED裸屏电路:



ADC:



负压产生电路:



年前就这样吧，快过年了，祝大家新年快乐!!! 😊😊😊

需要完整原理图设计作为参考的，有以下两种方式获取：

- 1、关注公众号并转发本条推送到朋友圈，集齐20个赞之后发送截图到公众号后台即可获取连接
- 2、咸鱼搜索“拉普拉斯”购买即可

